运动学

物理竞赛一轮讲义

第三讲

运动约束与速度关联

2026

目录

第三讲　运动约束与速度关联 **1**

3.1　从几何关系建立运动约束 1

3.2　投影法与微分法的联系 5

3.3　滚动与连续形变 8

3.4　例题与分析 13

3.5　本讲小结 24

3.6　练习 25

练习解答 26

第三讲　运动约束与速度关联

3.1　从几何关系建立运动约束

3.1.1　独立坐标与自由度

运动约束把原本可以独立变化的坐标联系起来。一个平面质点通常需要两个坐标；若它始终沿给定直线运动，只需一个坐标。刚性细杆的两个端点不能各自任意移动，因为端点间距离固定。判断自由度时，应先列坐标，再列彼此独立的约束；重复写出同一几何关系不会额外减少自由度。

例如长为 L 的杆两端分别沿水平、竖直导轨运动，若端点到交点的距离为 $x, y > 0$，就有 $x^2 + y^2 = L^2$。一个坐标确定后，另一个坐标在给定象限内随之确定。L 恒定，x, y 均为时间函数，链式求导给出

$$2x\dot{x} + 2y\dot{y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x\dot{x} + y\dot{y} = 0.$$

它说明两端沿杆方向的速度投影相同。式中 $\dot{x}, \dot{y}$ 带正负，不能把所有速率都当正数代入。

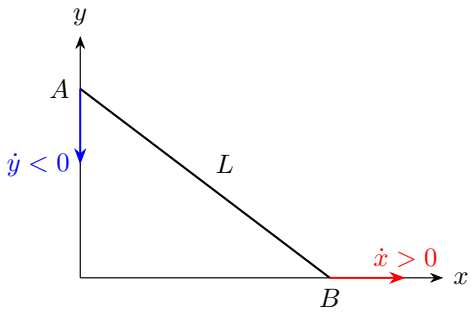


图 3.1: 定长约束先确定位置，再联系速度

图 3.1 的杆长在任意时刻不变，所以端点坐标先满足平方和条件。对同一时间求导后，两个速度项分别乘以各自位置坐标；图中哪一段接近零，会直接决定分式速度关系的适用范围，不能略去该几何边界。

设某机构用坐标 q_1, q_2 描述，约束为 $F(q_1, q_2, t) = 0$。微分给出 $F_{q_1}\dot{q}_1 + F_{q_2}\dot{q}_2 = -F_t$。若给定 $\dot{q}_1$，一般可由它解出 $\dot{q}_2$；但当 $F_{q_2} = 0$ 时，这一消元方式失效。应回

到未相除的方程，判断它是没有有限解，还是不能由当前条件唯一确定，而不能统一说“速度无穷大”。机构死点和相切位置常使这类退化出现。

3.1.2　绳长方程中的每一段

轻绳不可伸长且始终绷紧时，各活动直线段与包绕弧段之和恒定。固定半径滑轮的包绕角若不变，弧长可并入常量；若切点和包角随运动改变，就不能未经说明删去弧长。理想点滑轮模型把滑轮尺寸忽略，绳长可直接写成若干点间距离之和。

设滑轮两侧绳段的单位方向从活动端指向固定端，活动端速度在各绳段上的投影才是该段缩短率。沿绳拖动的速度、物体对地速率和物体沿轨道的速度通常不同。先标方向再求导，既能处理斜绳，也能处理活动滑轮；“一动二倍”只适用于两段都平行且同向改变长度的特定结构。

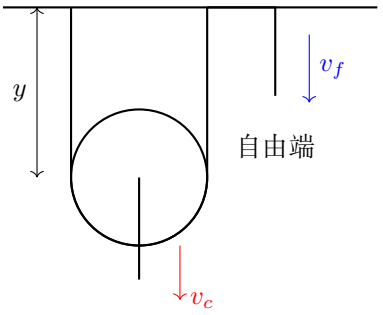


图 3.2: 活动滑轮的两段绳同时改变长度

图 3.2 按理想定包角模型画出两条支承活动滑轮的直段。若从固定横梁向下量轮心位移 y 和自由端位置 z，总绳长的变量部分为 $2y+z$，故 $2\dot{y}+\dot{z}=0$。图上的速度箭头只表示坐标的正向，求得的符号再决定真实运动方向。活动滑轮不是只改变方向的固定滑轮：轮心每下移一段，两侧各增加同样的绳长，倍数二正由这两个长度变化产生。

3.1.3　活动滑轮的平均关系

滑轮中心和两侧绳端都沿竖直方向运动时，可在同一向上坐标轴上分别记为 y_P, y_1, y_2。若两侧绳段竖直、包绕弧长恒定，绳长为 $(y_P-y_1)+(y_P-y_2)+C$。因此 $2y_P-y_1-y_2$ 为常量；选同一初始构形计位移，便有 $\Delta y_P=(\Delta y_1+\Delta y_2)/2$。

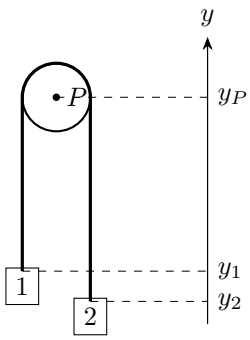
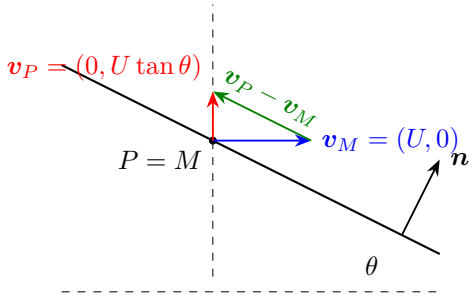


图 3.3: 两侧绳端与滑轮中心的竖直坐标

对时间逐次求导，得 $v_P = (v_1 + v_2)/2$、$a_P = (a_1 + a_2)/2$。图 3.3 中的三个量均以同一竖直正向计，某端下降时对应速度为负。若滑轮中心固定，两端速度大小相等方向相反；若一端固定，另一端位移是滑轮中心位移的两倍。只有保持两段平行且包角不变，这个固定平均关系才可直接用于位移、速度与加速度；斜绳必须恢复完整的长度方程。

3.1.4 接触约束只先限制法向运动

物体保持接触时，在接触点处两者的相对法向速度为零。光滑接触允许切向滑动，因此一个光滑接触通常只给一个标量方程。若额外要求无滑动，才把切向相对速度也置零。两个接触点同时无滑动是否可能，还须检查方程有无共同解，不能把所有接触一概当成无滑动。



P：竖直导杆端点；M：此刻接触的斜面材料点

图 3.4: 接触法向速度相同，切向相对运动仍可存在

图 3.4 取向右匀速平移的斜面与只能竖直运动的导杆。法向单位矢量为 $\boldsymbol{n} = (\sin\theta, \cos\theta)$。保持接触要求

$$(\boldsymbol{v}_P - \boldsymbol{v}_M)\cdot\boldsymbol{n} = 0 \quad\Longrightarrow\quad v_P\cos\theta = U\sin\theta.$$

故杆端向上速度为 $U\tan\theta$。绿色速度差沿斜面切线，表示杆端正相对斜面滑动；它并未破坏接触。图中 P, M 只在这一瞬间重合，下一瞬间与杆端接触的是另一个材料点。

曲面与细杆的交点可能沿着杆改变身份。求这个几何点的速度，应对交点坐标求导；求杆上某个物质点的速度，应使用刚体运动关系。两者有同一瞬时位置，不意味着下一瞬间仍是同一个点。这一区分贯穿交叉杆、光斑、轮廓接触和绳切点等模型。

3.1.5　几何交点的速度由两条曲线共同决定

两条平移直线可写成 $a_1x + b_1y = c_1(t)$、$a_2x + b_2y = c_2(t)$。交点速度满足

$$a_1\dot{x} + b_1\dot{y} = \dot{c}_1, \qquad a_2\dot{x} + b_2\dot{y} = \dot{c}_2.$$

若行列式 $D = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$，则

$$\dot{x} = \frac{\dot{c}_1b_2 - \dot{c}_2b_1}{D}, \qquad \dot{y} = \frac{a_1\dot{c}_2 - a_2\dot{c}_1}{D}.$$

直线越接近平行，D 越小，交点可以移动得很快。这并不说明两根杆上的物质点也在同样高速移动，而是说明两条近乎平行的几何条件对交点位置非常敏感。若 $D = 0$，可能没有交点，也可能整条重合，不能继续使用除以 D 的公式。

图 3.5 中，一条直线仅作小幅竖直平移，交点沿另一条固定直线便发生较大移动。应先确定追踪的是 P 还是杆上的标记点，再选择交点坐标微分或刚体速度公式。用错身份往往比代数求导更难发现。

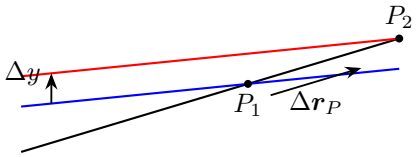


图 3.5: 近乎平行的两条线使交点对平移敏感

3.1.6　弹性连接与刚性连接的差别

不可伸长绳和刚杆把几何长度固定，弹簧或弹性绳则允许长度改变。弹簧伸长量连续并不表示其两端速度相等，后者之差沿弹簧方向的投影正是伸长速率。常用理想线性弹簧满足 $F = k\Delta l$，若位置没有瞬间跃变，形变量与弹力也不会仅因外部连接改变而立刻跳到新的平衡值；但随后加速度可以立即改变。

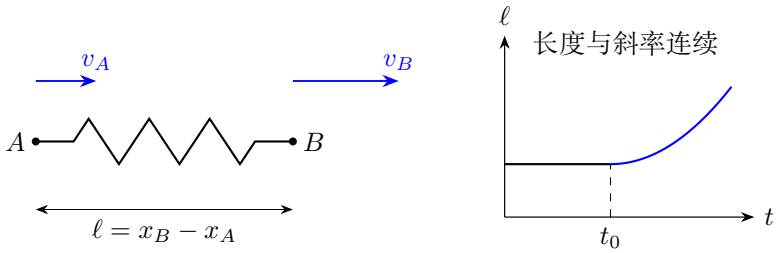


图 3.6: 弹簧形变量与形变速率是不同的物理量

在图 3.6 的共线情形，$\dot{\ell} = v_B - v_A$。同一个瞬时长度可以对应不同的伸长速率，因此单靠 $F = k(\ell - \ell_0)$ 不能推出两端同速。右图示意在 t_0 解除其他连接且没有冲量时，长度与长度变化率均连续，而加速度可以立即改变；曲线从水平直线平滑接入弯曲部分。只含形变量的弹簧力在这一瞬间仍由原有长度决定。对刚杆或绷紧的不可伸长绳，才额外要求 $\dot{\ell} = 0$。

这一判断依赖弹簧模型的适用条件。真实弹簧有质量，形变扰动传播需要时间；若另加黏性阻尼，力也可能含相对速度项。运动学分析应先识别哪些量被几何约束固定，哪些量需要由动力学决定，不能把“弹性连接”也当作定长连接。

3.1.7 比例关系必须在全程成立

若两个坐标始终满足 $x_2 = kx_1 + C$，且 k, C 恒定，对时间求导便有 $v_2 = kv_1$、$a_2 = ka_1$。这适用于由相似形或固定传动比产生的等比例运动。但某一瞬间恰有 $x_2 = kx_1$，不足以推出速度也成比例；两个函数在一个点相交，不代表斜率相同。

若比例系数随时间变化，而 C 仍恒定，须两次使用乘积法则：

$$v_2 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(kx_1 + C) = \dot{k}x_1 + k\dot{x}_1 = \dot{k}x_1 + kv_1,$$
$$a_2 = \ddot{k}x_1 + \dot{k}\dot{x}_1 + \dot{k}v_1 + k\dot{v}_1 = \ddot{k}x_1 + 2\dot{k}v_1 + ka_1.$$

多组铰接菱形的水平投影有共同的 $\cos\theta$ 因子，比例系数为固定边长比，因此可以直接比较水平速度；上顶点另有竖直分量，不能把水平比例扩展为总速率比例。

3.2 投影法与微分法的联系

3.2.1 定长杆两端的沿杆投影

令杆端相对位矢为 $\boldsymbol{r}_{B/A} = L\boldsymbol{e}$，对 $\boldsymbol{r}_{B/A}^2 = L^2$ 求导，得 $(\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A)\cdot\boldsymbol{e} = 0$。因此杆两端沿杆的速度投影相等，垂直杆的相对速度则对应杆的转动。图 3.7 中的两条蓝色投影长度相同，是约束方程的几何表示，而非速度矢量相同。

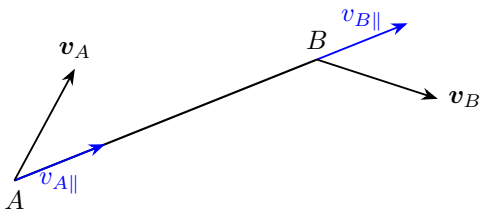


图 3.7: 相等的是沿杆分量

这一投影关系只直接限制速度。求加速度时，还须计入杆方向的改变，下面从相对位矢继续求导。

3.2.2　参数选择与奇异位置

选择一个角作参数，常比同时处理多个坐标简洁。例如 $x = L\sin\theta, y = L\cos\theta$，先求 $\dot\theta$，再代回各点坐标导数，就能得到杆上任一点的速度。应保留角度所在区间；同一个三角函数值可能对应不同运动分支。

当分母出现 $\sin\theta$ 或 $\cos\theta$，须单独检查它趋零的构形。有的速度发散只是几何交点的放大效应；若求的是有质量的真实物体，则通常意味着保持给定驱动速度需要越来越大的作用，理想运动难以持续至奇异点。推导没有授权在分母为零处直接使用公式。

3.2.3　刚杆二阶约束中的速度平方项

图 3.8 中，定长杆 AB 的单位方向为 $\boldsymbol{e}$。记 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A$、$\boldsymbol{u} = \dot{\boldsymbol{R}} = \boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A$，先对 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{R} = l^2$ 求导，再对所得点积使用乘积法则：

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{R} + \boldsymbol{R}\cdot\dot{\boldsymbol{R}} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{u} = 0,\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{u}) &= \dot{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{u} + \boldsymbol{R}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}\\ &= u^2 + \boldsymbol{R}\cdot(\boldsymbol{a}_B - \boldsymbol{a}_A) = 0.\end{aligned}$$

所以 $(\boldsymbol{a}_B - \boldsymbol{a}_A)\cdot\boldsymbol{e} = -u^2/l$。速度的沿杆投影相等，加速度的沿杆投影却通常不相等。第二式中的 u^2 正来自连线方向正在转动；把第一式中的速度简单替换成加速度，会漏掉这个项。

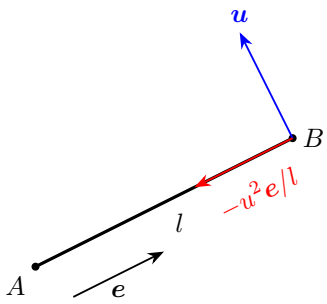


图 3.8: 定长杆的相对速度垂直杆，相对加速度具有沿杆内向分量

若杆的有符号角速度为 ω，则 $u = l|\omega|$，沿杆相对加速度为 $-l\omega^2$。还可能有角加速度产生的垂杆分量，二者共同构成完整相对加速度。本讲用这一式检查二阶导数，第五讲再把它写成刚体加速度的统一形式；两种方法描述的是同一个几何事实。

3.2.4 匀速驱动下的滑杆加速度

对长为 L、两端沿互相垂直轨道运动的滑杆，取两端到轨道交点的距离为 $x, y > 0$。位置约束是 $x^2 + y^2 = L^2$。若水平端匀速远离交点，$\dot{x} = u > 0$、$\ddot{x} = 0$，由一阶约束有 $\dot{y} = -xu/y$。将这组分量代入前面已推得的刚杆二阶约束，得到

$$y\ddot{y} = -(u^2 + \dot{y}^2) = -u^2\left(1 + \frac{x^2}{y^2}\right) = -\frac{u^2L^2}{y^2}, \qquad \ddot{y} = -\frac{u^2L^2}{y^3}.$$

竖直端向下的加速度大小随 y 变小而增大。这不是外加了一个新的力学条件，而是水平匀速驱动与刚杆约束共同要求的运动学结果。在接近水平的死点，理想模型的发散也表明有限驱动能力不能使该运动规律无限持续。

3.2.5 两端距离导数的一般写法

对任意两点 A, B，令 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A$、$\ell = |\boldsymbol{R}|$、$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{R}/\ell$。在 $\ell > 0$ 时，由 $\ell^2 = \boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{R}$ 两侧求导，

$$2\ell\dot{\ell} = \dot{\boldsymbol{R}}\cdot\boldsymbol{R} + \boldsymbol{R}\cdot\dot{\boldsymbol{R}} = 2\boldsymbol{R}\cdot(\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A).$$

除以 2ℓ，得到 $\dot{\ell} = \boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A)$。这统一了定长杆、斜绳和最近距离的投影：定长时导数为零，绳段增长时导数为正，最近距离内部驻点也要求该点积为零。

在随 A 平动的坐标中比较相邻构形

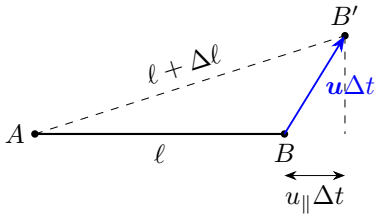


图 3.9: 距离变化由相对速度沿连线的分量决定

图 3.9 将相对位移分为沿连线和垂直连线两部分。由三角形

$$\ell(t+\Delta t)^2 = \ell^2 + 2\ell u_{\parallel}\Delta t + O(\Delta t^2)$$

的一阶项可读出 $\dot\ell = u_{\parallel}$；横向移动不直接进入一阶长度变化，却会转动连线方向。求二阶关系时不能冻结这条连线，横向速度的贡献必须保留。

记相对速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}_B - \boldsymbol{v}_A$。先对连线单位矢量使用商法则，再对 $\dot\ell = \boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{u}$ 使用乘积法则：

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \frac{\dot{\boldsymbol{R}}}{\ell} - \frac{\boldsymbol{R}\dot\ell}{\ell^2} = \frac{\boldsymbol{u} - \boldsymbol{e}\dot\ell}{\ell},$$
$$\ddot\ell = \dot{\boldsymbol{e}}\cdot\boldsymbol{u} + \boldsymbol{e}\cdot\dot{\boldsymbol{u}} = \frac{|\boldsymbol{u}|^2 - \dot\ell^2}{\ell} + \boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{a}_B - \boldsymbol{a}_A).$$

其中用了 $\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{u} = \dot\ell$，故 $|\boldsymbol{u}|^2 - \dot\ell^2$ 是垂直连线的相对速度分量的平方。令 $\dot\ell = \ddot\ell = 0$ 便恢复刚杆结果；长度可变时，这个更一般的式子还能区分伸缩与转向各自对距离加速度的贡献。公式需 $\ell > 0$，两点重合时应回到具体坐标分析。

3.3　滚动与连续形变

3.3.1　圆轮滚动应在同一参考系中计角

圆轮与固定表面无滑动时，接触处轮上物质点的瞬时速度为零。平地滚动给出圆心速度与自转角速度的关系，但绕另一圆滚动时，圆心方向也在改变，不能仅按接触弧长比认定轮上标记相对地面的转角。

取逆时针为正，以 Ω 表示小圆圆心绕大圆圆心的公转角速度，ω 表示小圆相对地面的自转角速度。半径 r 的小圆沿固定半径 R 的大圆外侧滚动时，中心轨道半径为 $R+r$。接触点相对小圆心的位矢为 $-r\boldsymbol{e}_r$，沿公转切向的速度条件为

$$(R+r)\Omega - r\omega = 0, \qquad \omega = \frac{R+r}{r}\Omega.$$

在大圆内侧滚动时，要求 $R>r$，中心轨道半径为 $R-r$，接触位矢改为 $+r\boldsymbol{e}_r$，因而

$$(R-r)\Omega+r\omega=0,\qquad \omega=-\frac{R-r}{r}\Omega.$$

外滚时自转与公转同向，内滚时反向。这些都是对地角速度；相对连心线的姿态角变化率还要取 $\omega-\Omega$。只有半径恒定且全程无滑动，才能把瞬时关系积分为固定转角比。

3.3.2 对滚动角度作一周累积

设圆心从时刻 t_0 到 t_1 逆时针公转一周，角坐标从 θ_0 变为 $\theta_0+2\pi$。外滚中 $\mathrm{d}\phi/\,\mathrm{d}t=(R+r)\dot\theta/r$，用 $\mathrm{d}\theta=\dot\theta\,\mathrm{d}t$ 换元，得到

$$\Delta\phi=\int_{t_0}^{t_1}\omega(t)\,\mathrm{d}t=\frac{R+r}{r}\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{R+r}{r}[\theta]_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi}=2\pi\frac{R+r}{r}.$$

内滚同理，常系数改为负值：

$$\Delta\phi=-\frac{R-r}{r}[\theta]_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi}=-2\pi\frac{R-r}{r}.$$

两种对地自转圈数分别为 $R/r+1$ 和 $-(R/r-1)$。负号记录内滚自转的反向，不能在累积之前只取角速度大小。

若要观察轮上标记相对连心线的转动，应计算 $\Delta\phi-\Delta\theta$。外滚时它等于 $2\pi R/r$，内滚时等于 $-2\pi R/r$。这样，对地圈数中外滚的“多一圈”和内滚的“少一圈”都有了明确的参照解释，而不必重新计算接触速度。

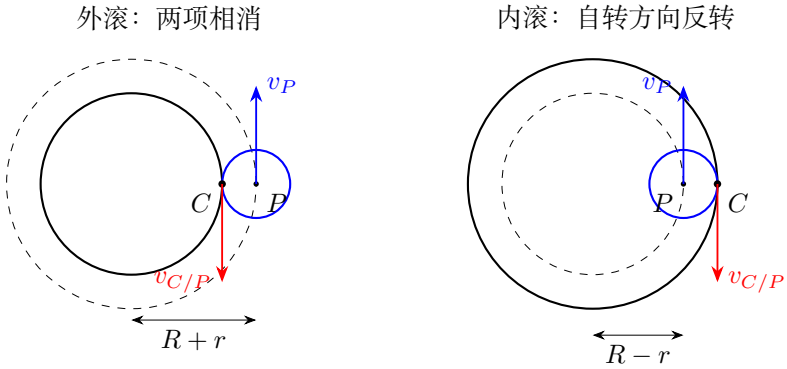


图 3.10: 内外滚动必须把圆心平动与接触点相对圆心的速度相加

图 3.10 中蓝圆与黑圆的接触处速度条件相同，改变的是圆心位置与两转动的方向。若大圆也转动，应把其接触点对地速度保留在方程一侧，不能仍令接触点对地速度为零。

3.3.3　多重滚动先联立接触速度

夹在两个同心圆环之间的滚子通常同时自转和公转。设内、外环接触半径分别为 R_i, R_o，滚子半径为 $r = (R_o - R_i)/2$，滚子圆心 C 绕共同圆心 O 运动，$OC = R_c = (R_i + R_o)/2$。各角速度都相对地面测量，以逆时针为正。

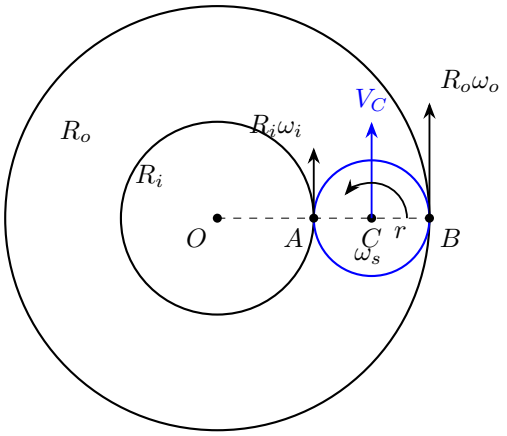


图 3.11: 在同一瞬时位置比较两个接触点速度：内侧自转速度与圆心速度相减，外侧相加

图 3.11 将 C 放在 O 的右侧，切向正向就是向上。滚子逆时针自转时，内接触点 A 相对 C 向下，外接触点 B 相对 C 向上。无滑动要求每个接触处的两个物体具有相同速度，因此分别有

$$V_C - r\omega_s = R_i\omega_i, \qquad V_C + r\omega_s = R_o\omega_o.$$

这里相等的是两个接触点各自的速度，不能令它们都等于圆心速度。两式相加消去自转，相减消去平动，得到

$$V_C = \frac{R_i\omega_i + R_o\omega_o}{2}, \qquad \omega_s = \frac{R_o\omega_o - R_i\omega_i}{2r}, \qquad \Omega_C = \frac{V_C}{R_c}.$$

例如内环固定时，代入 $\omega_i = 0$ 就能同时求出滚子的自转与公转；若计算给出负值，表示对应转动与约定正向相反，不应先把各角速度都取绝对值。经过一段时间后，相对地面的自转圈数是 $\int \omega_s \,\mathrm{d}t/(2\pi)$，圆心公转圈数是 $\int \Omega_C \,\mathrm{d}t/(2\pi)$；相对随圆心转动的径向方向，姿态变化则为 $\int(\omega_s - \Omega_C)\,\mathrm{d}t$。题目中的“转几圈”必须先明确是哪一个量。

3.3.4　连续形变要追踪材料位置

一根左端固定、长度为 $L(t)$ 的均匀伸长细线，可用材料分数 $z \in [0,1]$ 标记同一小段的位置。没有沿线爬行时，材料点对地坐标是 $x = zL(t)$，故其速度为 $z\dot{L}$。

不同位置的材料速度不同；将自由端速度当作整根线的平移速度，会使固定端也被错误地带动。

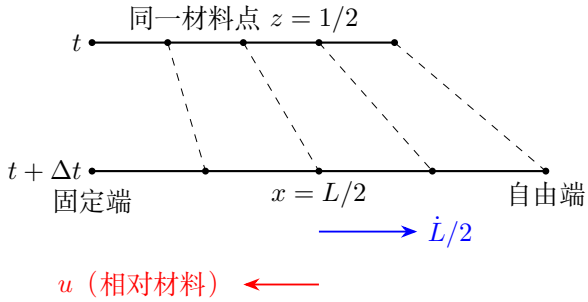


图 3.12: 均匀伸长保持材料分数，材料点的地面速度随位置增加

图 3.12 中，黑点代表始终相同的材料小段：中点从 $L(t)/2$ 移到 $L(t+\Delta t)/2$，所以速度为自由端的一半。虫若同时在材料上爬行，就会穿过这些黑点；应在虫此刻所在位置加上当地材料速度，而不能使用一个全线相同的牵连速度。

若虫相对当地材料向左爬行，速率为 $u>0$，它对地速度满足 $\dot{x}=(x/L)\dot{L}-u$。令随虫变化的材料分数为 $z(t)=x(t)/L(t)$，代入商的求导公式，两项伸长贡献抵消：

$$\dot{z}=\frac{\dot{x}L-x\dot{L}}{L^2}=\frac{[(x/L)\dot{L}-u]L-x\dot{L}}{L^2}=-\frac{u}{L(t)},\qquad z(t)=z_0-\int_0^t\frac{u\,\mathrm{d}\tau}{L(\tau)}.$$

是否能到达固定端，取决于这个积分能否在有限时刻达到 z_0。例如自由端以恒定速率 w 拉长时，$L=L_0+wt$，材料速度为 wx/L；固定端速度仍为零，自由端速度才为 w。若伸长不均匀，仅知道总长 $L(t)$ 还不能确定材料速度场，必须先由形变规律求出各位置的材料速度，才能与爬行速度合成。

3.3.5 伸长规律改变后，能否到达要重新积分

由材料坐标的运动关系，到达左端的时刻 T 应满足 $\int_0^T\mathrm{d}\tau/L(\tau)=z_0/u$。下面比较不同伸长规律的积分，并求出满足条件时的到达时间。

设 $L(t)=L_0(1+t/\tau_0)^p$，$p>0$。令 $\xi=1+\tau/\tau_0$，则 $\mathrm{d}\tau=\tau_0\,\mathrm{d}\xi$；原来的上下限 $0,t$ 依次变为 $1,1+t/\tau_0$。当 $p\neq1$ 时，

$$\begin{aligned}\int_0^t\frac{\mathrm{d}\tau}{L(\tau)}&=\frac{\tau_0}{L_0}\int_1^{1+t/\tau_0}\xi^{-p}\,\mathrm{d}\xi=\frac{\tau_0}{L_0}\left[\frac{\xi^{1-p}}{1-p}\right]_1^{1+t/\tau_0}\\&=\frac{\tau_0}{L_0(1-p)}\left[(1+t/\tau_0)^{1-p}-1\right].\end{aligned}$$

$p=1$ 时原函数为 $\ln\xi$，故同一换元给出 $(\tau_0/L_0)[\ln\xi]_1^{1+t/\tau_0}=(\tau_0/L_0)\ln(1+t/\tau_0)$。因此 $0<p\le 1$ 时积分无界，任意有限的初始比例都能在有限时刻耗尽；$p>1$ 时积分总上界只有 $\tau_0/[L_0(p-1)]$。此时若

$$\frac{z_0}{u}<\frac{\tau_0}{L_0(p-1)},$$

才可有限到达；等号只在 $t\to\infty$ 达到，反向不等式则永不到达。原有匀速拉长问题属于 $p=1$，其对数虽增长很慢，却没有有限上界。

为求具体时间，令无量纲参数 $A=z_0L_0/(u\tau_0)$。当 $p\neq 1$ 时，将积分值置为 z_0/u，移项得 $(1+T/\tau_0)^{1-p}=1+(1-p)A$，从而

$$T=\tau_0\left\{[1+(1-p)A]^{1/(1-p)}-1\right\}.$$

右侧括号的底数必须为正，$p>1$ 时恰好给出上述有限到达条件。$p=1$ 时则由 $\ln(1+T/\tau_0)=A$ 得到 $T=\tau_0(\mathrm{e}^A-1)$。固定其余参数令 $p\to 1$，利用 $\ln(1+\varepsilon A)/\varepsilon\to A$，前一式也趋向后一式，说明两种表达在临界指数处连续衔接。

图 3.13 把“不断增长”与“具有有限上限”区分开。到达条件是累积曲线与目标水平线的交点，而不是某一瞬间地面速度的正负。这也解释了为什么虫起初可能向右，却仍能最后到达左端。

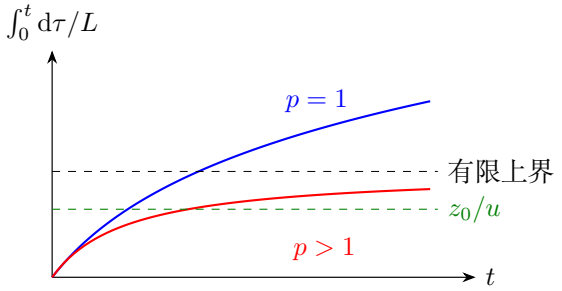


图 3.13: 长度倒数的累积量决定固定端的可达性

3.3.6　用独立方法复核约束

同一道约束题可以先用长度微分求解，再用速度投影检查方向。两种写法若不一致，应先核对单位矢量朝向、哪段在增长、哪个角与水平或竖直相量，而不是改动代数符号去迎合答案。结果还应代入静止驱动、对称构形和接近端点等情形，检查是否回到直观可判断的运动。

约束只给允许的运动，不自动保证这种运动能由给定作用力实现。轻绳可能松弛，接触可能脱离，无滑动可能需要足够摩擦；运动学解应标明在这些条件保持的区间有效。这样既保留理想模型的简洁，也防止把奇异点附近的公式当作不受限制的实际运动。

3.4 例题与分析

例 3.1 (沿斜壁移动的滑轮)**.** 忽略滑轮尺寸。绳的一端固定在斜壁左下方，沿倾角 θ 的斜壁向右上方绕过滑轮，再竖直向下连接物体 M。滑轮以速率 v_0 沿斜壁向上运动，绳始终绷紧，求 M 的对地速度。

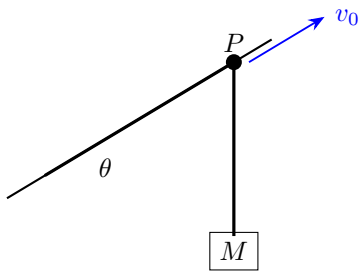


图 3.14: 沿斜壁移动的滑轮：题设关系

解　分别求沿壁段与竖直段的长度变化率

取竖直向上为正。图 3.14 中沿壁绳段增长率为 v_0；竖直段长为 $y_P - y_M$，增长率为 $v_0 \sin\theta - v_M$。绳长不变给出

$$v_0 + v_0 \sin\theta - v_M = 0, \qquad \boxed{v_M = v_0(1 + \sin\theta)}.$$

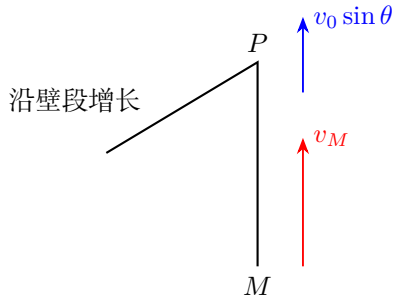


图 3.15: 沿斜壁移动的滑轮：解答过程

以滑轮和物体的相对位移复核方向

图 3.15 把竖直段上端的上升和该段本身的缩短分别标出：沿壁段变长，竖直段必须以 v_0 缩短；上端还在上升，故物体上升得更快。$\theta = 0$ 时物体上升速率为 v_0，$\theta \to 90^\circ$ 时趋近 $2v_0$。把“竖直段缩短率”当成物体对地速度会漏掉滑轮的竖直运动。

设滑轮沿斜面位移为 Δs、物体竖直向上位移为 Δy_M，两段绳长改变量分别为 Δs 与 $\Delta s \sin\theta - \Delta y_M$。总和为零直接给出 $\Delta y_M = (1 + \sin\theta)\Delta s$，固定倾角下

求导即恢复速度式。图中物体沿竖直线运动，滑轮沿斜壁运动；应用活动滑轮平均关系时必须先确认两绳段是否平行，本题不能套竖直双段的固定倍数。

例 3.2 (碗内小球与弦长)**.** 半径 R 的光滑半圆碗固定，绳从碗内小球 m_1 经右侧碗沿 A 连到竖直悬挂的 m_2。绳在碗内为直线且绷紧。令 $\angle AOm_1=\alpha$, $0<\alpha<\pi$；当 m_2 向下速率为 v_0 时，求 m_1 的速率和方向。

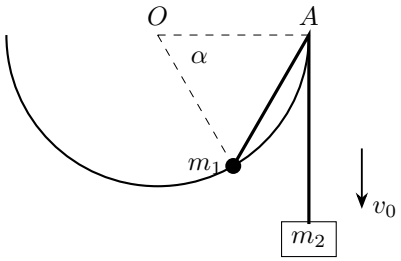


图 3.16: 碗内小球与弦长：题设关系

解　从圆心角求弦长再微分

图 3.16 中的绳段 Am_1 是弦，记其长为 ℓ。连接 OA, Om_1，等腰三角形的顶角平分线把弦分成相等两段，因此

$$\frac{\ell}{2}=R\sin\frac{\alpha}{2},\qquad \ell=2R\sin\frac{\alpha}{2}.$$

悬物 m_2 向下使悬挂段以速率 v_0 增长。总绳长不变，故弦段满足 $\dot\ell=-v_0$。对上式求导，

$$\dot\ell=2R\cos\frac{\alpha}{2}\cdot\frac{\dot\alpha}{2}=R\cos\frac{\alpha}{2}\,\dot\alpha=-v_0,\qquad \dot\alpha=-\frac{v_0}{R\cos(\alpha/2)}.$$

给定 $0<\alpha<\pi$ 使分母为正，负号表示夹角减小，小球朝碗沿 A 运动。它沿圆周的速率应由弧长求导，得到

$$v_1=R|\dot\alpha|=\boxed{\frac{v_0}{\cos(\alpha/2)}}.$$

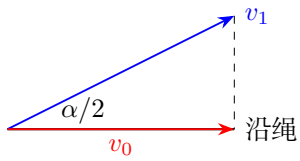


图 3.17: 碗内小球与弦长：解答过程

用切向速度在弦上的投影复核

图 3.17 改用速度投影核验：切向速度与弦方向的夹角为 $\alpha/2$，所以 $v_1\cos(\alpha/2)=v_0$，与长度微分一致。

质量不进入瞬时几何约束，但会影响绳是否绷紧、小球能否保持接触。$\alpha\to\pi$ 时分母趋零，理想关系不能延伸为有限作用下可持续的运动；$\alpha\to 0$ 时小球接近碗沿，虽速率极限有限，越过边缘后也须另建模型。

例 3.3 (平移斜面顶起竖杆)**.** 斜面向右下方倾斜，倾角为 θ，整体以速率 v_0 向右平移。一根细杆受导轨限制只能竖直运动，下端与斜面光滑接触。求杆的速度。

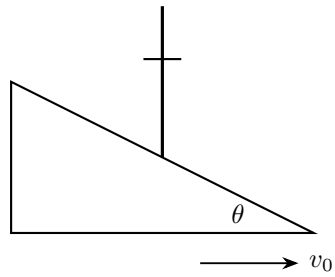


图 3.18: 平移斜面顶起竖杆：题设关系

解　写出移动斜面与固定竖直线的交点高度

以图 3.18 中的杆所在竖直线为 $x=0$，斜面高度可写成 $y=(X(t)-x)\tan\theta+C$，其中 $\dot X=v_0$。将杆的固定横坐标代入，先得 $y_P=X(t)\tan\theta+C$。倾角 θ 和 C 均恒定，对时间求导：

$$\dot y_P=\dot X\tan\theta+X\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{\mathrm{d}t}+\dot C=v_0\tan\theta,\qquad \boxed{\boldsymbol{v}_P=v_0\tan\theta\,\boldsymbol{e}_y}.$$

在题设锐角范围内它为正，方向向上。

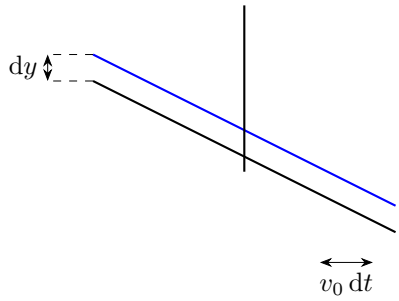


图 3.19: 平移斜面顶起竖杆：解答过程

以小位移三角形及法向接触条件复核

图 3.19 表示斜面在一小段时间内向右移动 $v_0\,\mathrm{d}t$，杆端上升量为 $v_0\,\mathrm{d}t\tan\theta$。这与接触法向速度相等的投影法一致。杆端与斜面允许切向滑动，不能把杆的速度直接设为斜面的平动速度；水平和竖直速度之所以能相关，是接触高度随斜面位置变化。

取斜面外法线为 $(\sin\theta,\cos\theta)$。杆速 $(0,u)$ 与斜面速 $(v_0,0)$ 的相对速度投影为 $-v_0\sin\theta+u\cos\theta$，接触持续要求它为零，再得 $u=v_0\tan\theta$。切向相对分量并不为零，恰表示杆端在斜面上滑动。$\theta\to 0$ 时斜面水平移动不改变高度，杆速趋零；接近竖直的斜面则使高度对平移极敏感。

例 3.4 (斜绳牵引小船)**.** 岸上定滑轮高出船上系绳点 h。收绳速率恒为 v，某瞬间绳与水平线成 θ，求船向岸的速率。忽略滑轮尺寸及船的竖直运动。

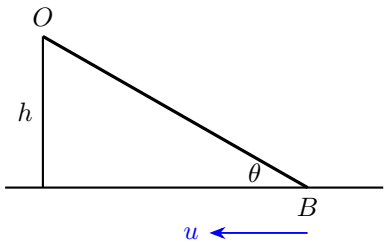


图 3.20: 斜绳牵引小船：题设关系

解　先对斜绳长求导再换成船的水平速度

设图 3.20 中水平距离为 x，绳长为 $\ell=\sqrt{x^2+h^2}$。对平方根使用链式法则，

$$\dot\ell=\frac{1}{2\sqrt{x^2+h^2}}\,2x\dot x=\frac{x\dot x}{\ell}.$$

代入 $\dot\ell=-v$ 和 $u=-\dot x$，有 $-v=(x/\ell)(-u)$。图中的 $x/\ell=\cos\theta$，因此 $\boxed{u=v\sec\theta}$。

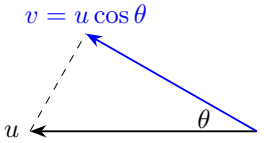


图 3.21: 斜绳牵引小船：解答过程

用沿绳投影检查速度放大和终止边界

图 3.21 中小船速度在绳方向的投影为 $u\cos\theta$，正是绳的缩短速率。船靠岸时 θ 增大，保持恒定收绳速率将导致船速增加；不能因绳速恒定就说船做匀速运动。当 $x \to 0$ 时该模型出现速度发散，实际船体、绳的弹性和收绳机构都会使理想条件失效。

收绳开始后，斜绳剩余长度在有效阶段为 $\ell(t) = \ell_0 - vt$，故 $x(t) = \sqrt{(\ell_0 - vt)^2 - h^2}$。对它求导，外层平方根与内层平方分别给出

$$\dot{x} = \frac{2(\ell_0 - vt)(-v)}{2\sqrt{(\ell_0 - vt)^2 - h^2}} = -\frac{v\ell}{x},$$

与投影法相同。这个显式函数还给出有效区间 $\ell_0 - vt > h$；不能把恒定收绳延长到根号内为负的时刻。速度较绳速大是几何投影结果，不代表能无代价地产生更大的功率。

例 3.5 (半圆柱与竖直从动杆)**.** 半径 R 的半圆柱在水平面上向右平移，某瞬间速度为 v、加速度为 a。细杆只能竖直运动，下端接触圆柱右上侧。令接触点相对圆心的半径与竖直向上方向夹角为 $\theta \in (0, \pi/2)$。求杆的速度和加速度。

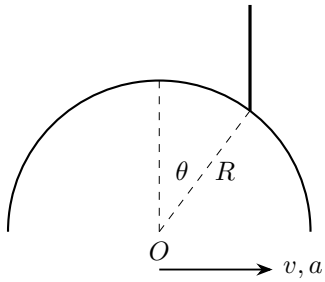


图 3.22: 半圆柱与竖直从动杆：题设关系

解　由圆周位置约束求接触角变化率

设图 3.22 中竖直杆的水平坐标为常量 x_P，圆心横坐标为 X，以半圆柱底面为高度零点。接触点的坐标满足

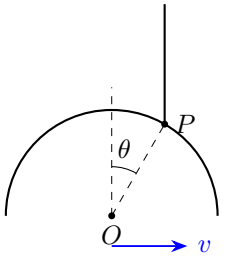
$$x_P - X = R\sin\theta, \qquad y_P = R\cos\theta.$$

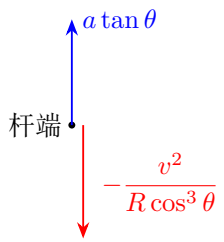
因为 $\dot{X} = v$，对第一式求导得 $-v = R\cos\theta\dot{\theta}$，故

$$\dot{\theta} = -\frac{v}{R\cos\theta}.$$

对第二式求导，再代入上式，得到杆的竖直速度

$$\dot{y}_P = -R\sin\theta\dot{\theta} = \boxed{v\tan\theta}.$$





分项作图，合量取代数和

图 3.23: 半圆柱与竖直从动杆：解答过程

保留角度变化后求导得到两项加速度

图 3.23 将加速度分成驱动变化和几何变化两项。不能把瞬时的 θ 当作常量；对速度式应用乘积法则与链式法则，逐项得到

$$\begin{aligned}\ddot{y}_P &= \dot{v}\tan\theta + v\sec^2\theta\dot{\theta}\\ &= a\tan\theta + \frac{v}{\cos^2\theta}\left(-\frac{v}{R\cos\theta}\right)\\ &= \boxed{a\tan\theta - \frac{v^2}{R\cos^3\theta}}.\end{aligned}$$

图中上箭头表示 $a>0$ 时第一项的方向；若 $a<0$，该项也向下。

第二项始终非正，它来自圆心前移时 θ 减小、投影比例改变。合加速度的方向须由两项的代数和判断，不能由杆此时向上运动便认定它向上加速。

检查圆弧顶点与接触边界

当圆心匀速向右时，$a=0$，杆向上运动却减速。趋近圆弧顶端 $\theta\to 0$ 时，杆速趋于零而加速度趋于 $-v^2/R$，与顶端向下弯曲的局部几何一致。$\theta\to\pi/2$ 时分母趋零，理想点接触关系出现奇异；公式只适用于题设接触仍保持的区间。

例 3.6 (沿不同射线运动的最近距离)**.** 甲乙初始分别在 $A=(-l,0)$ 和 $B=(0,0)$。甲以 v_1 向右运动，乙以 v_2 沿上半平面内与向左水平线成角 $\alpha\in(0,\pi)$ 的射线运动。两者沿各自射线持续运动，求最近距离及其出现时刻。

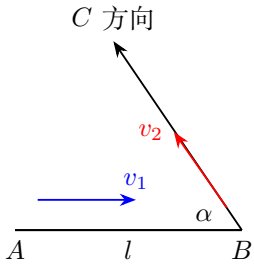


图 3.24: 沿不同射线运动的最近距离：题设关系

解　把两体运动化为相对轨迹的二次距离函数

在图 3.24 中取乙相对甲的位置 $\boldsymbol{R}=(l-(v_1+v_2\cos\alpha)t,\ v_2\sin\alpha\, t)$，令 $W^2=v_1^2+v_2^2+2v_1v_2\cos\alpha$。将两个分量平方相加，再对时间求导：

$$R^2=l^2-2l(v_1+v_2\cos\alpha)t+W^2t^2,$$

$$\frac{\mathrm{d}R^2}{\mathrm{d}t}=-2l(v_1+v_2\cos\alpha)+2W^2t.$$

令导数为零，距离平方的驻点为

$$t_*=\frac{l(v_1+v_2\cos\alpha)}{W^2}.$$

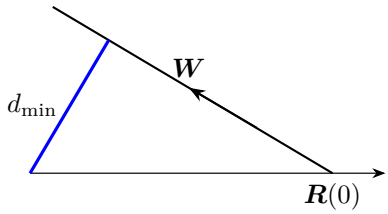


图 3.25: 沿不同射线运动的最近距离：解答过程

检查垂足是在未来还是过去

图 3.25 将原点到相对轨迹的垂线画出。若 $v_1+v_2\cos\alpha>0$，$t_*>0$，垂足在未来，需把 t_* 代回距离函数求最小值；否则未来最近时刻为 $t=0$，距离为 l。若轨道只允许有限时段，还应把 t_* 限制在该时段内再与端点比较。仅求一条无限直线到原点的距离，会把过去的垂足误认为未来的最接近状态。

代回驻点并检查相对速度的退化情形

对一阶导数再求导，得到 $\mathrm{d}^2(R^2)/\,\mathrm{d}t^2 = 2W^2 > 0$，故内部驻点确为最小。记 $A = v_1 + v_2\cos\alpha$，代入 $t_* = lA/W^2$，

$$\begin{aligned} d_{\min}^2 &= l^2 - 2lA\frac{lA}{W^2} + W^2\frac{l^2A^2}{W^4} = \frac{l^2(W^2-A^2)}{W^2}, \\ W^2 - A^2 &= v_1^2 + v_2^2 + 2v_1v_2\cos\alpha - (v_1^2 + 2v_1v_2\cos\alpha + v_2^2\cos^2\alpha) \\ &= v_2^2(1-\cos^2\alpha) = v_2^2\sin^2\alpha. \end{aligned}$$

在 $\alpha \in (0,\pi)$ 内 $\sin\alpha > 0$，距离取非负根，得到 $\boxed{d_{\min} = lv_2\sin\alpha/W}$。此表达式以 $t_* > 0$ 为前提；在给定角区间和正速度下 $W > 0$，若另讨论退化共线情形，仍应检查相对速度是否为零。

例 3.7 (三组铰接菱形的速度)**.** 三组边长比为 3 : 2 : 1 的菱形首尾铰接，其共同水平对角线端点依次为 A_0, A_1, A_2, A_3；各边与水平线的锐角始终相同，记为 θ。A_0 固定，A_3 向右速率为 v。求 $\theta = 45^\circ$ 时 A_1, A_2 及第二组上顶点 B_2 的速度。

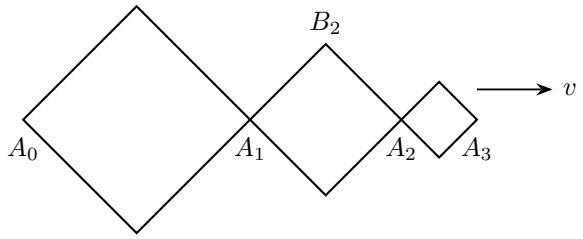


图 3.26: 三组铰接菱形的速度：题设关系

解　累加水平投影后用驱动端确定角速度

把最小菱形的边长记为 s。图 3.26 中每个菱形的水平对角线等于其边长的 $2\cos\theta$ 倍，所以从固定端 A_0 累加，得到

$$x_{A_1} = 6s\cos\theta, \qquad x_{A_2} = 10s\cos\theta, \qquad x_{A_3} = 12s\cos\theta.$$

由已知 $\dot{x}_{A_3} = v$ 求出参数的变化率：

$$-12s\sin\theta\dot{\theta} = v, \qquad \dot{\theta} = -\frac{v}{12s\sin\theta}.$$

分别代回另外两个横坐标的导数，得

$$v_{A_1} = -6s\sin\theta\dot{\theta} = \boxed{\frac{v}{2}}, \qquad v_{A_2} = -10s\sin\theta\dot{\theta} = \boxed{\frac{5v}{6}},$$

方向均向右。

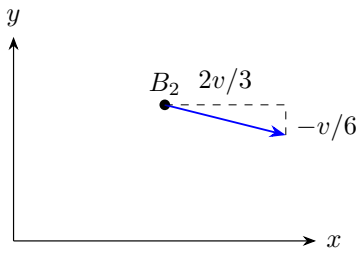


图 3.27: 三组铰接菱形的速度：解答过程

分别求上顶点的水平与竖直分量

图 3.27 中第二组的上顶点 B_2 在 A_1, A_2 的水平中点上方；该组边长为 $2s$，故

$$x_{B_2} = \frac{6s\cos\theta + 10s\cos\theta}{2} = 8s\cos\theta, \qquad y_{B_2} = 2s\sin\theta.$$

两分量分别求导，再代入 $\dot\theta$，得到

$$v_{B_2,x} = -8s\sin\theta\dot\theta = \frac{2v}{3}, \qquad v_{B_2,y} = 2s\cos\theta\dot\theta = -\frac{v}{6}\cot\theta.$$

在 $\theta = 45^\circ$ 时，$\cot\theta = 1$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{B_2} = (2v/3, -v/6)}, \qquad |\boldsymbol{v}_{B_2}| = \sqrt{\frac{4v^2}{9} + \frac{v^2}{36}} = \boxed{\frac{\sqrt{17}}{6}v}.$$

水平伸展使 θ 减小、上顶点下降，负的竖直分量与图示展开方向一致。边长比例能给水平坐标的比例，但不能直接给上顶点的总速率比例。

以椭圆切线独立检验方向

还可以由顶点的几何轨迹检验竖直速度。消去共同角度，B_2 满足

$$\frac{x_{B_2}^2}{(8s)^2} + \frac{y_{B_2}^2}{(2s)^2} = 1, \qquad x_{B_2} > 0, \quad y_{B_2} > 0.$$

沿这个固定椭圆求导，

$$\frac{x_{B_2}v_{B_2,x}}{64s^2} + \frac{y_{B_2}v_{B_2,y}}{4s^2} = 0, \qquad v_{B_2,y} = -\frac{x_{B_2}}{16y_{B_2}}v_{B_2,x}.$$

在 45° 处 $x_{B_2}/y_{B_2} = 4$，所以 $v_{B_2,y} = -v_{B_2,x}/4 = -v/6$，与图 3.27 的下降分量一致。

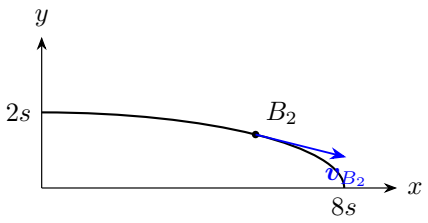


图 3.28: 上顶点沿椭圆运动，速度必须沿局部切线

图 3.28 保留实际横纵比例，故所画切向斜率正是 $-1/4$。这条轨迹由铰接形状决定；端点以怎样的速率运动只影响沿轨迹前进的快慢。若把图形两个方向任意拉伸后直接量角，就不能再据图中角度判断真实速度方向。

例 3.8 (滑杆上任一点的运动)**.** 长为 L 的杆，端点 A 沿竖直导轨向下速率为 v_A，端点 B 沿水平导轨向右运动。杆与竖直线成 $\theta \in (0, \pi/2)$，点 P 位于杆上且 $AP = \lambda L$。求 B, P 的速度及 P 的轨迹。

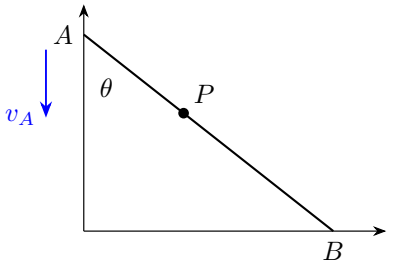


图 3.29: 滑杆上任一点的运动：题设关系

解　由竖直端的驱动速度求杆的角速度

按图 3.29 以导轨交点为原点，端点坐标为 $A = (0, L\cos\theta)$、$B = (L\sin\theta, 0)$。竖直向上为正，故 $\dot{y}_A = -v_A$，于是

$$-L\sin\theta\dot{\theta} = -v_A, \qquad \dot{\theta} = \frac{v_A}{L\sin\theta}.$$

对 B 的横坐标求导，得到

$$\dot{x}_B = L\cos\theta\dot{\theta} = \boxed{v_A\cot\theta},$$

为正，方向向右。

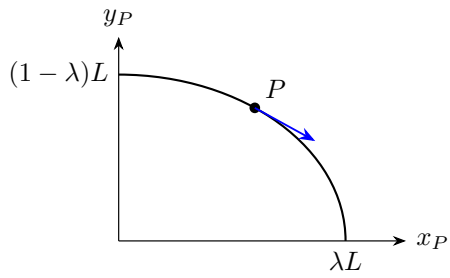


图 3.30: 滑杆上任一点的运动：解答过程

用固定分点关系求杆上物质点速度

图 3.30 中点 P 为同一杆上的固定物质点，$AP/AB=\lambda$ 恒定，所以分点关系为

$$\boldsymbol{r}_P=(1-\lambda)\boldsymbol{r}_A+\lambda\boldsymbol{r}_B,\qquad P=(\lambda L\sin\theta,(1-\lambda)L\cos\theta).$$

逐项求导，使用同一个 $\dot\theta$，有

$$\dot x_P=\lambda L\cos\theta\dot\theta=\lambda v_A\cot\theta,\qquad \dot y_P=-(1-\lambda)L\sin\theta\dot\theta=-(1-\lambda)v_A.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{v}_P=(\lambda v_A\cot\theta,-(1-\lambda)v_A)}.$$

消去参数后筛选实际椭圆弧

当 $0<\lambda<1$，将坐标分别除以相应的常量，得 $x_P/(\lambda L)=\sin\theta$、$y_P/[(1-\lambda)L]=\cos\theta$；平方相加消去参数：

$$\boxed{\frac{x_P^2}{(\lambda L)^2}+\frac{y_P^2}{[(1-\lambda)L]^2}=1}.$$

给定角区间确定它为第一象限椭圆弧。$\lambda=0,1$ 应直接恢复端点的直线轨迹，不能代入含零分母的椭圆式。若点沿杆滑动，则 λ 不再恒定，速度还须增加 $\dot\lambda(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)$，不能沿用固定分点公式。

补足驱动加速度再作二阶微分

如果还要进一步求加速度，瞬时给定 v_A 并不足够，必须知道其变化率。定义竖直端向下的加速度为 $a_A=\dot v_A$，则这里 v_A,θ 均随时间变化，必须保留两项：

$$\begin{aligned}a_{B,x}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(v_A\cot\theta)=\dot v_A\cot\theta+v_A(-\csc^2\theta)\dot\theta\\&=a_A\cot\theta-\frac{v_A}{\sin^2\theta}\frac{v_A}{L\sin\theta}=a_A\cot\theta-\frac{v_A^2}{L\sin^3\theta}.\end{aligned}$$

固定分点的二次求导仍可按同一比例相加：

$$\boldsymbol{a}_P = (\lambda a_{B,x}, -(1-\lambda)a_A)\,.$$

图 3.31 特取 $a_A = 0$，竖直端匀速下降时，水平端仍有向左加速度。由于它正向右运动，此时在减速，不能把“一个端点匀速”推广成整根杆各点都匀速。

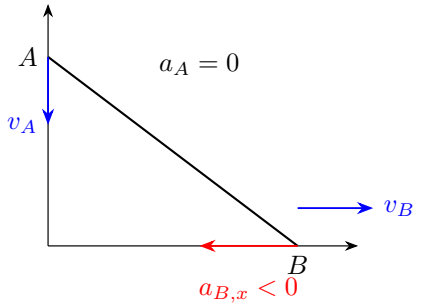


图 3.31: 竖直端匀速时，水平端向右运动而减速

3.5　本讲小结

约束问题从位置关系出发：定长、绳长与接触分别对应不同方程。速度投影是对位置约束求导的结果，加速度还含方向变化带来的平方项。先判断独立坐标，再选择投影法或参数微分法，通常比逐个猜速度关系可靠。

滚动中的自转与公转须在同一参考系中比较；几何交点与物质点须分别追踪。多接触模型还要检验约束是否相容，均匀伸长问题则需写明局部材料的速度场。

3.6 练习

练习 3.1 (硬币沿另一硬币滚动)**.** 固定大硬币半径 $R = 3r$。小硬币半径为 r，分别沿大硬币外侧和内侧无滑动地绕行一周。以小硬币圆心逆时针公转为正，求小硬币相对地面的自转圈数及方向。

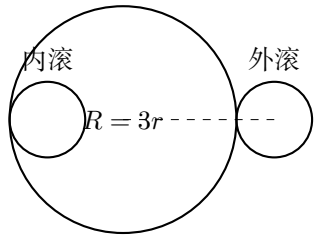


图 3.32: 硬币沿另一硬币滚动：题设关系

详解

练习 3.2 (圆环之间滚子的自转与公转)**.** 同心内外圆环半径分别为 $2r, 4r$，半径 r 的滚子夹在其间并与两环均无滑动。内环固定，外环顺时针转一周。求滚子圆心的公转圈数及滚子对地自转圈数。

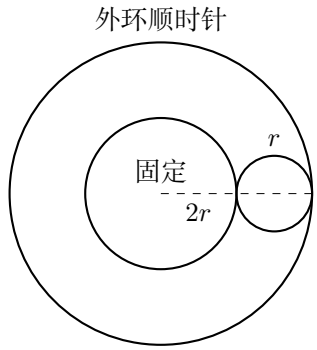


图 3.33: 圆环之间滚子的自转与公转：题设关系

详解

练习 3.3 (两圆环与斜绳)**.** 两个小圆环分别只能沿竖直杆运动，左环 O 低于右环 O'。绳从右杆上方固定点 A' 竖直向下穿过 O'，再斜向左下连接 O。绳长不变，O' 向下速率为 v'。斜绳与左侧竖直向上方向成 $\alpha \in (0, \pi/2)$，求 O 的速度。

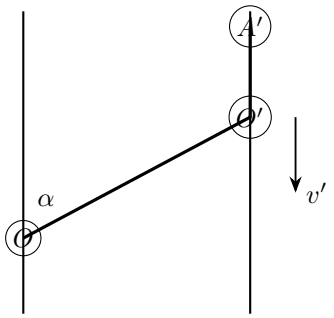


图 3.34: 两圆环与斜绳：题设关系

详解

练习 3.4 (均匀伸长丝线上的爬行)**.** 丝线左端固定，初长 $L_0 = 1\mathrm{m}$，右端以 $w = 1\mathrm{cm/s}$ 向右拉，且丝线均匀伸长。虫初始距左端 $x_0 \in (0, L_0]$，以相对当地丝线 $u = 1\mathrm{mm/s}$ 向左爬。求到达固定端所需时间，并计算从自由端出发的情形。

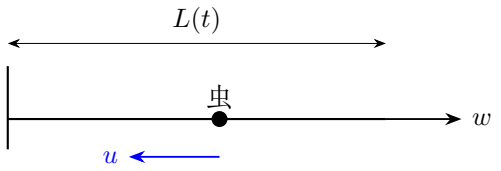


图 3.35: 均匀伸长丝线上的爬行：题设关系

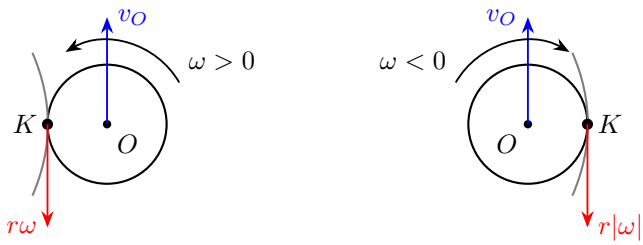
详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　取公转和自转均以对地逆时针为正，公转角速度为 $\Omega > 0$。分别考察小硬币圆心位于固定大圆心右方的瞬间；两个构型的圆心速度都向上，但接触点位于小圆心的不同侧。

外滚：K 在左　　内滚：K 在右



$(R+r)\Omega - r\omega = 0$　　$(R-r)\Omega + r\omega = 0$

图 3.36: 外滚与内滚的接触点速度分解；灰色曲线为固定大圆的局部边界

外滚。图 3.32 给出圆心轨道半径 $R+r$，故 $v_O = (R+r)\Omega$。图 3.36 左侧接触点在小圆心左方，逆时针自转给该点向下速度，恰好抵消圆心向上速度：

$$\omega = \frac{R+r}{r}\Omega.$$

以 θ 表示圆心公转角，$\mathrm{d}\theta = \Omega\,\mathrm{d}t$。公转一周时，角边界从 θ_0 变为 $\theta_0 + 2\pi$，代入 $R = 3r$，

$$\begin{aligned}\Delta\varphi_{\text{外}} &= \int_{t_0}^{t_1} \omega\,\mathrm{d}t = \frac{R+r}{r}\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} \mathrm{d}\theta \\ &= 4[\theta]_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} = 8\pi, \qquad \boxed{n_{\text{外}} = 4\text{圈，逆时针}}.\end{aligned}$$

内滚。圆心轨道半径改为 $R-r$。图 3.36 右侧接触点位于小圆心右方，只有顺时针自转才能产生向下的接触点速度。因此

$$\omega = -\frac{R-r}{r}\Omega.$$

使用相同的公转角边界，

$$\Delta\varphi_{\text{内}} = -\frac{R-r}{r}\int_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} \mathrm{d}\theta = -2[\theta]_{\theta_0}^{\theta_0+2\pi} = -4\pi.$$

因此 $\boxed{n_{\text{内}} = 2\text{圈，顺时针}}$。

核对计角参考系。以上角度均相对地面计。若改问相对两圆心连线的姿态变化，还须从有向自转角中减去连线转过的 2π，分别得到 $2\pi R/r$ 与 $-2\pi R/r$。只用固定圆周长除以小圆周长，计算的是这一相对角度，会漏掉圆心连线自身转动对地面姿态的贡献。

练习 3.2 详解

解　在内外两个接触点分别列无滑动方程

规定逆时针为正，外环角速度为 $-\omega$，滚子公转、自转角速度分别为 Ω, ω_s。图 3.33 中圆心轨道半径为 $3r$。内接触处速度为 $3r\Omega - r\omega_s = 0$，外接触处为 $3r\Omega + r\omega_s = -4r\omega$。

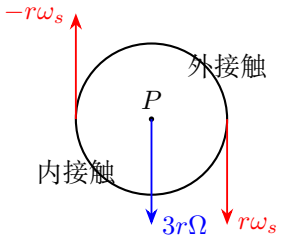


图 3.37: 圆环之间滚子的自转与公转：解答过程

消元求公转与自转并按同一时间累积

两式相加得 $6r\Omega = -4r\omega$，故 $\Omega = -2\omega/3$；用外侧方程减去内侧方程，得 $2r\omega_s = -4r\omega$，故 $\omega_s = -2\omega$。

设外环从 t_0 到 t_1 转一周，以 ϕ_o 表示它的有向转角。外环顺时针，故 $\mathrm{d}\phi_o = -\omega\,\mathrm{d}t$，且 $\Delta\phi_o = -2\pi$。于是

$$\Delta\theta_C = \int_{t_0}^{t_1} \Omega\,\mathrm{d}t = \frac{2}{3}\int_{\phi_{o0}}^{\phi_{o0}-2\pi} \mathrm{d}\phi_o = \frac{2}{3}[\phi_o]_{\phi_{o0}}^{\phi_{o0}-2\pi} = -\frac{4\pi}{3},$$

$$\Delta\phi_s = \int_{t_0}^{t_1} \omega_s\,\mathrm{d}t = 2[\phi_o]_{\phi_{o0}}^{\phi_{o0}-2\pi} = -4\pi.$$

分别除以 2π 并读取负号的方向，得到

圆心顺时针公转2/3圈，滚子顺时针自转2圈.

图 3.37 中两个接触点的速度属于同一个地面参考系；一边固定、一边运动，滚子圆心不可能固定。这里自转圈数表示姿态变化，不表示某个轮缘点围绕地面上任意固定点的闭合绕行次数。

两式左边都是滚子接触点对地的切向速度：内点的自转速度反向于圆心公转切速，外点则同向。先相加消去自转，再相减消去公转，因而得到的两个未知量各有明确几何意义。把圈数代回可见内点累计切向位移为 $3r(-4\pi/3) - r(-4\pi) = 0$，外点为 $-8\pi r$，满足两侧无滑动。

练习 3.3 详解

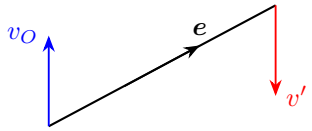
解　把两环相对速度投影到斜绳方向

取向上为正，图 3.34 中竖直绳段 $A'O'$ 的增长率为 v'。为求斜段的长度变化率，记两杆水平距离为常量 d、两环高度差为 $h = y_{O'} - y_O > 0$，则 $\ell = \sqrt{d^2 + h^2}$，$\dot{h} = -v' - v_O$。链式求导给出

$$\dot{\ell} = \frac{2h\dot{h}}{2\sqrt{d^2 + h^2}} = \frac{h}{\ell}(-v' - v_O) = (-v' - v_O)\cos\alpha.$$

图中的 $h/\ell = \cos\alpha$，也正是斜绳单位方向的竖直分量。总绳长不变，因此

$$v' + (-v' - v_O)\cos\alpha = 0, \qquad \boxed{v_O = v'(\sec\alpha - 1)}.$$



斜段缩短率 $(v_O + v')\cos\alpha$

图 3.38: 两圆环与斜绳：解答过程

比较两段长短变化并检验极限

图 3.38 显示左环向上，右环向下，两者共同缩短斜绳，恰好补偿上方竖直段增长。若 $\alpha \to 0$，右环的下降本身就足以缩短斜段，左环速度趋零；当斜绳接近水平时，竖直运动对长度变化的效率很低，所需左环速率增大。这一判断也检查了公式中的减号。

若左环固定，右环下降会使竖直段增长 v'，斜段却只能缩短 $v'\cos\alpha$，总长仍增加。要补足剩下的 $v'(1 - \cos\alpha)$，左环必须向上，使斜段再以 $v_O\cos\alpha$ 缩短。于是 $v_O\cos\alpha = v'(1 - \cos\alpha)$，这与微分方程完全相同，也用图中的两段变化直接解释了上升方向。

练习 3.4 详解

解　由均匀伸长建立当地材料速度场

由图 3.35 的均匀伸长条件，任一段材料占总长的比例在不爬行时保持不变。设丝线总长 $L = L_0 + wt$，距固定端 x 处的材料速度即为 wx/L。虫相对该处材料向左爬，所以虫的地面速度满足

$$\dot{x} = \frac{wx}{L_0 + wt} - u, \qquad x(0) = x_0.$$

变换到材料坐标后积分

引入无量纲相对位置 $z = x/L$，用商的求导法则消去伸长项：

$$\dot z = \frac{\dot x L - x\dot L}{L^2} = \frac{(wx/L - u)L - xw}{L^2} = -\frac{u}{L_0 + wt}.$$

从初值 $z(0) = x_0/L_0$ 积分。令 $q = L_0 + w\tau$，则 $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}q/w$，上下限由 $0, t$ 变为 $L_0, L_0 + wt$，所以

$$\begin{aligned} z(t) - \frac{x_0}{L_0} &= -u\int_0^t \frac{\mathrm{d}\tau}{L_0 + w\tau} = -\frac{u}{w}\int_{L_0}^{L_0+wt}\frac{\mathrm{d}q}{q} \\ &= -\frac{u}{w}\left[\ln\frac{q}{L_0}\right]_{L_0}^{L_0+wt} = -\frac{u}{w}\ln\left(1 + \frac{wt}{L_0}\right). \end{aligned}$$

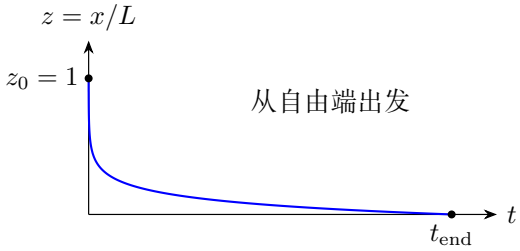


图 3.39: 均匀伸长丝线上的爬行：解答过程

由材料坐标归零求唯一到达时刻

到达固定端等价于 $x = 0$，也即 $z = 0$。将它代入并依次取指数、解出时间，得到

$$\ln\left(1 + \frac{wt_{\mathrm{end}}}{L_0}\right) = \frac{wx_0}{uL_0}, \qquad \boxed{t_{\mathrm{end}} = \frac{L_0}{w}\left[\exp\left(\frac{wx_0}{uL_0}\right) - 1\right]}.$$

图 3.39 画出从自由端出发的 $z(t)$，曲线在有限的 t_{end} 处到达横轴。到达前 $\dot z < 0$ 且 $z > 0$，所以该时刻唯一。单位统一为米、秒后，$L_0/w = 100\,\mathrm{s}$、$w/u = 10$；从自由端出发 $x_0 = L_0$，有

$$t_{\mathrm{end}} = 100(e^{10} - 1)\,\mathrm{s} \approx 2.20 \times 10^6\,\mathrm{s} \approx 25.5\text{天}.$$

还原地面坐标并求转向时刻

为了判断虫对地的运动方向，还须把相对位置还原为

$$x(t) = (L_0 + wt)\left[z_0 - \frac{u}{w}\ln\left(1 + \frac{wt}{L_0}\right)\right], \qquad z_0 = \frac{x_0}{L_0}.$$

由乘积法则，对地速度为 $\dot{x} = \dot{L}z + L\dot{z} = wz + (L_0 + wt)[-u/(L_0 + wt)] = wz - u$，代回即满足原运动方程。若 $z_0 > u/w$，虫开始向右；随着 z 单调减小，到 $z = u/w$ 时才转向。代入 $z(t)$，移项得 $\ln(1 + wt/L_0) = wz_0/u - 1$，再取指数得到

$$t_{\text{turn}} = \frac{L_0}{w}\left[\exp\left(\frac{wz_0}{u} - 1\right) - 1\right].$$

若 $z_0 \le u/w$，则虫初始速度不向右，随后向左，不存在正的转向时刻。图 3.40 取本题允许的 $z_0 = 0.2$、$u/w = 0.1$ 展示先右后左的情形，起点高度为 $x_0 > 0$，而非零。

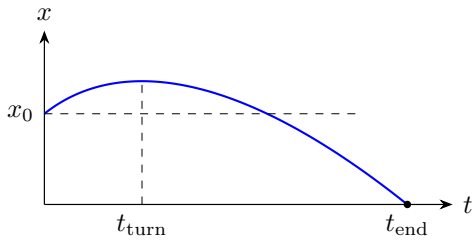


图 3.40: 初始位置 $x_0/L_0 = 0.2$ 时，对地位置先增后减

检查不伸长与不爬行两个极限

最后检验极限：令 $w \to 0$，用 $e^{\varepsilon} - 1 \sim \varepsilon$，上式给出 $t_{\text{end}} \to x_0/u$；令 $u \to 0^+$，到达时间发散。虫开始向右与最后到达左端并不矛盾，前者由对地速度判断，后者由始终减小的相对位置判断。题目的均匀伸长条件决定了速度场，不能省略。